

ARRANQUE DEL SISTEMA

José. Ambrosio, Alumno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México,
jose.ambrosiob@alumno.buap.mx

Resumen—En esta práctica se realizó el análisis y manipulación de dispositivos de almacenamiento mediante comandos en GNU/Linux. Se utilizó fdisk para gestionar particiones y mkntfs para definir el sistema de archivos en una memoria USB, permitiendo comprender el proceso de formateo y administración de discos.

Palabras clave—Linux, particiones, fdisk, USB, sistemas de archivos.

Abstract—In this practice, storage devices were analyzed and manipulated using GNU/Linux commands. The fdisk tool was used to manage partitions and mkntfs to define the file system on a USB drive, allowing understanding of disk formatting and management processes.

Keywords—Linux, partitions, fdisk, USB, file systems.

I. INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los pasos para cambiar el tipo de una usb y como formatearla así también como conocer qué son y cómo se gestionan las particiones de un disco, puede resultar muy útil para cualquier usuario. En especial, para aquel que utiliza varios sistemas operativos o que tiene más de un disco duro. El particionado no solo da orden a nuestros datos, sino que nos permite conocer más sobre el funcionamiento de nuestro ordenador.[1][2]

II. OBJETIVO

Identificar los dispositivos de almacenamiento externos de un equipo por medio de los comandos dmesg y ser capaz de realizar cambios en los distintos Sistemas de Archivos con el comando fdisk.

III. MATERIALES A USAR

- A. Máquina virtual VMware player 17 o superior
- B. Terminal CentOS 9 O ALMA LINUX 9.3
- C. USB libre para poder formatearla

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta práctica se implementó una metodología práctica-experimental utilizando una máquina virtual con VMware y una USB.

El proceso consistió en:

1. Identificación comandos en el arranque del sistema.
2. Ejecución práctica de cada comando en la terminal del

sistema.

3. Captura y análisis de los resultados obtenidos.

4. Documentación fotográfica mediante capturas de pantalla.

Los puntos de investigación que guiaron el trabajo fueron:

1. Ejecute fdisk -l para ver los dispositivos y la ruta que tienen asignada. Identifique su USB.
¿Cuál es el tamaño en gb y mb de su memoria usb?
¿Cuál es el tipo de etiqueta de disco?
¿Cuál es el sistema de archivos que tiene su memoria?
2. Ingrese con fdisk al dispositivo para realizar cambios en las particiones. Observe el menú que se le presenta. Fdisk /dev/sdb Con “p” imprime las particiones del dispositivo.
3. Capture pantalla del tipo de sistema de archivos que usted tiene.
4. Con #d# eliminaremos la partición. (van numeradas)
5. Con “n” creamos una nueva partición. Elija partición primaria, valor 1, el primer y último sector respectivamente. El comando le indica la numeración disponible para cada caso.
6. Imprima nuevamente y observe que ha cambiado el tipo de NTFS a Linux.
7. Esta USB será usada en otros sistemas, por lo que la cambiaremos nuevamente a NTFS. La opción “t” lo permite. Elija “L” para ver los códigos.
8. Imprima nuevamente
9. Con “w” escribimos los cambios.
10. Ahora definiremos el sistema de archivos correspondiente.
Man mkntfs
Mkntfs -f /dev/sdb

V. RESULTADOS

Con la metodología anteriormente mencionada da como resultado los siguientes comandos ejecutados.

1. Ejecute fdisk -l para ver los dispositivos y la ruta que tienen asignada. Identifique su USB. (ver fig. 1).

```
Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: ProductCode
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0045760a
```

Fig. 1. Ejecución del comando fdisk -l.

- ¿Cuál es el tamaño en gb y mb de su memoria usb? 7.5 gb y 7680 mb
- ¿Cuál es el tipo de etiqueta de disco? Dos

¿Cuál es el sistema de archivos que tiene su memoria? (ver fig. 1.1).

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sda1		2048	15726591	15724544	7.5G	c	W95 FAT32 (LBA)

Fig. 1.1. Sistema de archivos de la USB.

- Ingrese con fdisk al dispositivo para realizar cambios en las particiones. Observe el menú que se le presenta. Fdisk /dev/sdb Con “p” imprime las particiones del dispositivo. (ver fig. 2).
- En mi caso el tipo de partición es W95 FAT32. Capture pantalla del tipo de sistema de archivos que usted tiene. (ver fig. 2).

```
jose@localhost:~$ sudo fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: ProductCode
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0045760a

Device      Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1                2048 15726591 15724544   7.5G  c W95 FAT3
```

Fig. 2. Visualización de particiones del dispositivo.

- Con #d# eliminaremos la partición (ver fig. 3).

```
Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: ProductCode
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0045760a

Command (m for help):
```

Fig. 3. Eliminación de una partición.

- Con “n” creamos una nueva partición. Elija partición primaria, valor 1, el primer y último sector respectivamente. El comando le indica la numeración disponible para cada caso (ver fig. 4).

```
Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-15728639, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-15728639, default 15728639):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 7.5 GiB.
Partition #1 contains a vfat signature.
Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: n
```

Fig. 4. Creación de una nueva partición.

- Imprima nuevamente y observe que ha cambiado el tipo a Linux (ver fig. 5).

```
Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: ProductCode
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0045760a

Device      Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1                2048 15728639 15726592   7.5G  83 Linux

Command (m for help):
```

Fig. 5. Visualización de los cambios.

- Esta USB será usada en otros sistemas, por lo que la cambiaremos nuevamente a NTFS. La opción “t” lo permite. Elija “L” para ver los códigos (ver fig. 6).

```
Command (m for help): t
1 EFI System C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
2 MBR partition scheme 024DEE41-33E7-11D3-9D69-0008C781F39F
3 Intel Fast Flash D3BFE2DE-3DAF-11DF-BA40-E3A556D89593
4 BIOS boot 21686148-6449-6E6F-744E-656564454649
5 Sony boot partition F4019732-066E-4E12-8273-346C5641494F
6 Lenovo boot partition BFBFAFE7-A34F-448A-9A5B-6213EB736C22
7 PowerPC PReP boot 9E1A2D38-C612-4316-AA26-8B49521E5A88
8 ONIE boot 7412F7D5-A156-4B13-81D0-867174929325
9 ONIE config D4E6E2CD-4469-46F3-B50B-1BFF57AFC149
10 Microsoft reserved E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE
11 Microsoft basic data EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7
12 Microsoft LDM metadata 5808C8AA-7E8F-42E0-85D2-E1E90434CFB3
13 Microsoft LDM data AF9B60A0-1431-4F62-BC68-3311714A69AD
14 Windows recovery environment DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC
15 IBM General Parallel Fs 37AFFC90-EF7D-4E96-91C3-2D7AE055B174
16 Microsoft Storage Spaces E75CAF8F-F680-4CEE-AFA3-B001E56EFC2D
17 HP-UX data 75894C1E-3AEB-11D3-B7C1-7B03A0000000
18 HP-UX service E2A1E728-32E3-11D6-A682-7B03A0000000
19 Linux swap 0657FD6D-A4AB-43C4-84E5-0933C84B4F4F
20 Linux filesystem 0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4
21 Linux server data 3B8F8425-20E0-4F3B-907F-1A25476F98E8
22 Linux root (x86) 44479540-F297-41B2-9AF7-D131D5F0458A
23 Linux root (x86-64) 4F68BCE3-E8CD-4DB1-96E7-FBCAF984B709
```

Fig. 6. Visualización de los códigos.

- Con “w” escribimos los cambios (ver fig. 7).

```
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 7
Changed type of partition 'Linux' to 'HPFS/NTFS/exFAT'.

Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: ProductCode
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0045760a

Device      Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1                2048 15728639 15726592   7.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT

Command (m for help):
```

Fig. 7. Ejecución de los cambios.

- Ahora definiremos el sistema de archivos

correspondiente (ver fig. 8).

```
jose@localhost:~$ sudo mkntfs -f /dev/sda1
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
jose@localhost:~$
```

Fig. 8. Definición del sistema de archivos correspondiente.

Resultado (Ver fig. 9).

```
jose@localhost:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Disk model: VMware Virtual NVMe Disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 7DCD6DA3-7377-4681-A5E0-C658C8C6F906

Device            Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1     2048      4095     2048    1M BIOS boot
/dev/nvme0n1p2     4096    2101247  2097152   1G Linux extended boot
/dev/nvme0n1p3    2101248 104855551 102754304 49G Linux LVM

Disk /dev/mapper/almalinux-root: 46.98 GiB, 50449088512 bytes, 98533376 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/almalinux-swap: 2.01 GiB, 2160066560 bytes, 4218880 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: ProductCode
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0045760a

Device  Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  2048 15728639 15726592  7.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
jose@localhost:~$
```

Fig. 9. Resultado final.

VI. CONCLUSIONES

En esta práctica se logró comprender el proceso de identificación, particionado y formateo de dispositivos de almacenamiento en sistemas GNU/Linux. El uso de herramientas como fdisk permitió modificar las particiones de una memoria USB, mientras que mkntfs facilitó la asignación del sistema de archivos. Estas actividades son fundamentales para la administración de sistemas, ya que permiten gestionar de manera eficiente los dispositivos de almacenamiento.

REFERENCIAS

- [1] Zamphirópoulos, J. (s/f). LINUX - Rápido y Fácil. Blogspot.mx. Recuperado el 8 de julio de 2025, de <http://rapido-facil.blogspot.mx/2011/10/particionar-hdd-o-pendrive-desde-linea.html>
- [2] Carles, J. (2014, marzo 2). Formatear una memoria USB en cualquier distribución Linux. geekland; Joan Carles. <https://geekland.eu/formatear-memoria-usb-en-linux/>